1. Considerăm $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \end{bmatrix}$ Localizați valorile submatricei $A[\{1,2,3\},\{1,2,4\}]$ cu ajutorul discurilor Gershgorin.

2. Rezolvați eficient d.p.d.v al implementării, prin eliminare gaussiană, următorul sistem de ecuații liniare $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 102 \\ 2 & -3 & 101 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 101 \\ 96 \\ 2 \end{bmatrix}$. (scalare)

3. Prezentați conceptul de Număr de Condiționare pentru SEL. Explicați detaliat construcția și semnificația.

4. Enumerați patru caracteristici ale zerourilor familiilor de polinoame ortogonale.

5. Considerați un sistem de 2 ecuații neliniare cu 2 necunoscute pt care alegeți un domeniu D. Asigurați-vă că sistemul are un unic punct fix în D. Rezolvați sistemul iterativ și eficient*, pornind de la o soluție inițială din D și opriți-vă după 2 pași.

6. Explicați în ce context se folosește SOR și cum se alege ω.

7. Care dintre matricile $A = \begin{bmatrix} 0.0003 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ și $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1.0001 \end{bmatrix}$ este rău condiționată? (număr de condiționare)

8. Explicați conceptul de precondiționare.

9. Fie $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 99 \\ 4 & 5 & 101 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 100 \\ 105 \end{bmatrix}$. Rezolvați d.p.d.v al implementării, prin eliminare gaussiană, urm. SEL $A[\{1,2,4\},\{1,3,4\}]x = b$. (scalare)

10. De ce avem nevoie de pivotare la eliminarea gaussiană? Cum se poate alege (optim computațional) elementul candidat pe postul de pivot? Care sunt operațiile fundamentale ce stau la baza eliminării gaussiene?

11. De ce ajută o factorizare LU a matricei coeficienților rezolvarea

unui sistem de ecuații liniare?

12. Ce transformări ortogonale, din cele studiate, se pretează cel mai bine pt a aduce o matrice pătratică Hessenberg în forma superior triunghiulară? Câte transformări Householder ar fi necesare? Câte transformări Givens ar fi necesare?

13. Care este cea mai simplă forma la care poate fi adusă orice matrice prin transformări de asemănare? Prezentați o descompunere studiată pentru această formă.

14. Dem. că dacă A și B sunt matrici asemenea atunci au același spectru de valori proprii și că pt orice matrice A avem relația $\rho(A) \leq \|A\|$.

15. Pt o mat 4×4 pot aplica transformatele Givens G_{21} și G_{43} în paralel? Care va fi matricea considerată după aplicarea acestor transformate?

16. Considerați un sist. de 3 ec neliniare cu 3 necunoscute. Rezolvați sistemul iterativ și eficient, cu metoda lui Newton, pornind de la o soluție inițială și opriți-vă după o iterație.

17. Ce îmbunătățiri aduc metodele moderne iterative pentru SEL? Ce subspații au la bază și unde se caută soluția?

18. Prezentați forma generală a metodelor iterative de soluționare a SEL. Particularizați pentru Jacobi, Gauss-Seidel și SOR. Ce condiții trebuie să satisfacă matricea de iterație a.î. metoda iterativă să conveargă?

19. Explicați metoda Newton-Raphson.

20. Care este cea mai simplă formă pe care o putem obține cu transformări ortogonale Householder? În ce caz metoda Householder este cea mai eficientă? Explicați de ce transf. ortogonale Householder și Givens pot fi considerate factorizări.

21. Cum evităm calculul inversei matricei Jacobian în metoda Newton? Explicați detaliat.

22. Aprox cu 2 zecimale exacte, folosind o metodă numerică adecvată, aria reuniunii discurilor lui Gershgorin pt mat $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ -2 & 0 & 5 \end{bmatrix}$.

23. Explicați cum ați aproxima cu n zecimale exacte, aria reuniunii discurilor Gershgorin pt o matrice (ce metode ați folosi și de ce)

24.* Alegeți mat coef A, dominant diagonală, și vectorul termenilor liberi b pentru sistemul de ecuații $Ax=b$. Comparați raza spectrală pt matricea de iterație Jacobi cu cea a mat. de iterație Gauss-Seidel folosind, poate, Metoda Puterii Inverse.

25. Considerați A o matrice 3x3 pt care calculați o pereche (x, λ) de vector, valoare proprie. Alegeți $\alpha \in \mathbb{R}^*$ și $v \in \mathbb{R}^3$ un vector nenul, așî $v^T x = 1$. Calculați valorile proprii pt mat. Google $G = \alpha A + (1-\alpha) \lambda x v^T$.

26. Aproximați cu 3 zecimale exacte, printr-o metodă numerică studiată pentru parțial, numărul $\sqrt{3}$.

Bonus:

- Considerați 5 pagini web cu link-uri între ele. Construiți mat. Google și explicați ce înseamnă Page Rank.
- Aduceți o mat 3x3 de tip Householder la forma diagonală folosind transformate Givens. Se poate folosi o tehnică de simplificare a el. unei matrici folosind o matrice de tipul HG sau GH?